

Soit $K = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$. Soit E un K -espace vectoriel et A un sous-ensemble de E .

I / Partie convexes

Définition : Soient $x, y \in E$. On appelle segment de E d'extrémités x et y l'ensemble $[x, y] = \{(1-t)x + ty; 0 \leq t \leq 1\}$.

Définition : On dit que A est convexe si pour tout $x, y \in A$ le segment de E d'extrémités x et y est contenu dans A .

Exemple : Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors pour tout $a \in E$, $a + F$ est un sous-ensemble convexe de E .

Proposition : Soient A et B des sous-ensembles convexes de E .

1) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in A$ et $t_1 \geq 0, \dots, t_n \geq 0$ tels que $\sum b_i = 1$, on a $\sum b_i x_i \in A$

2) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a $nA = \underbrace{A + \dots + A}_{n \text{ fois}}$

3) Si $0 \in A$, alors on a $bA \subset A$ pour tout $0 \leq b \leq 1$

4) Pour tout $\lambda \in K$, λA et $A + B$ sont convexes

5) Une intersection de sous-ensembles convexes de E est convexe.

Proposition : On munit E d'une norme $\|\cdot\|$. On a pour tout $a \in E$ et pour tout $r > 0$, la boule $B(a, r)$ est convexe.

Proposition : On munit E d'une norme $\|\cdot\|$. On a $\hat{A}$ et $\bar{A}$ sont des sous-ensembles convexes.

II / Fonctions convexes

Ici I est un intervalle de $\mathbb{R}$. On énonce les résultats des fonctions convexes sur $\mathbb{R}$ mais on peut généraliser pour E un espace vectoriel.

1) Généralités

Définition : On dit que f est convexe si $\forall x, y \in I$, $\forall \lambda \in [0, 1]$ $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$.

si l'inégalité est stricte quand $x \neq y$ et $\lambda \neq 0, 1$, la fonction f est dite strictement convexe. Elle est dite concave si $-f$ est convexe.

Proposition : Soient f, g deux fonctions convexes sur I et $\gamma \in \mathbb{R}^+$. Alors les fonctions $f+g$ et γf sont convexes.

Exemple : Les fonctions affines sont convexes, la fonction $x \mapsto |x|$ est convexe.

Proposition : La fonction f est convexe si et seulement si l'ensemble $\{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$ est convexe.

Lemme : Soit f convexe telle que les points x et y de I vérifiant $f(x) = f(y) = 0$. Alors f est négative sur $[x, y]$ positive à l'extérieur.

Lemme : On appelle corde portée par x et y la droite passant par $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$, d'équation $l(t) = f(x) + (f(y) - f(x)) / (y - x) \cdot t$. Si f est convexe, la fonction f est en dessous de la corde entre x et y , au-dessus à l'extérieur.

Proposition : f est convexe si et seulement si pour tout $x_0 \in I$ l'application

$$g_{x_0} : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto g_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

est croissante.

Corollaire : Si f est convexe et si $a, b, c \in I$ avec $a < b < c$ on a $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$

a) convexe et dérivabilité

I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$

Theoreme : Soit f convexe. Alors elle est continue et possede en chaque point $x \in I$ une derivee a gauche $f'_g(x)$ et a droite $f'_d(x)$. De plus pour tous $x, y \in I$, tels que $x < y$, on a :

$$f'_g(x) \leq f'_d(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'_g(y) \leq f'_d(y)$$

Proposition : On suppose que f est derivable sur I . Alors f est convexe si et seulement si f' est croissante.

Proposition : On suppose que f est derivable et convexe sur I , on a

$$\forall a, x \in I \quad f(x) \geq f(a) + (x - a)f'(a)$$

Proposition : On suppose que f est deux fois derivable sur I . Alors f est convexe si et seulement si $f'' \geq 0$.

3) Optimisation :

Proposition : On suppose f convexe

* si f presente en un point a un minimum relatif, c'est en fait un minimum absolu.

* si f est strictement convexe, elle presente un minimum en un point au plus, et il s'agit d'un minimum (absolu) strict

Proposition : Soit I un intervalle ouvert et f convexe et $a \in I$. On a equivalence entre

* a est un minimum de f sur I

* $f'_g(a) \leq 0 \leq f'_d(a)$

III / Deux resultats sur les fonctions convexes

1) Fonction affine et inegalite de Jensen

Theoreme : f est convexe si et seulement pour tout $x \in I$

$$f(x) = \sup_{\substack{h \text{ affine} \\ h \leq f}} h(x)$$

Application : Soit x une variable aleatoire integrable a valeurs dans I (ouvert). Soit f convexe. Alors

$$f(\mathbb{E}[x]) \leq \mathbb{E}[f(x)]$$

2) Inegalite de convexite

Proposition : Soit f convexe. Alors pour tout $x_1, \dots, x_n \in I$ et pour tout $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$

$$f\left(\frac{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}\right) \leq \frac{\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}$$

Theoreme : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$

$$(x_1 \dots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Theoreme : Soient deux nombres reels $p, q > 0$ tels que $1/p + 1/q = 1$. Pour tous nombres reels positifs $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ on a

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{1/q}$$

Theoreme : Soient $p \geq 1$ un nombre reel et $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des nombres reels positifs. Alors

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{1/p}$$

Consequence : Pour tout $p \geq 1$, considerons la fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ definie par $N(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$. On a que N est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

IV / Differentes applications

1) En probabilite

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilise

Proposition : Soit (x_n) une suite de variable aleatoire discrete a valeurs dans $\mathbb{N}$ et independantes, identriquement distribuees et N une variable aleatoire discrete a valeurs dans $\mathbb{N}^*$ independante des x_n . On note S_N la variable aleatoire definie sur Ω par

$$S_N(\omega) = \sum_{n=1}^{N(\omega)} x_n(\omega)$$

Alors la serie generatrice est donnee par $G_{S_N} = G_N \circ G_{x_1}$. si N et les x_n admettent une esperance, S_N egalement et on a $\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[x_1]$

Application : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$, admettant une espérance, notée m . On note pour tout $k \in \mathbb{N}$ $p_k = P(X=k)$ et on suppose $p_0 \in]0, 1[$. Soit $(X_{n,i})_{(n,i) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ une famille de variables aléatoires indépendantes, suivant toutes la loi de X . On définit la suite (Z_n) de la manière suivante :

$$Z_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} \quad Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n,i} \quad (Z_{n+1} = 0 \text{ si } Z_n = 0)$$

On note $\pi_n = P(Z_n = 0)$ et $p_{\text{ext}} = P(\exists n \in \mathbb{N}, Z_n = 0)$

Alors,

$$\begin{aligned} * p_{\text{ext}} &= 1 \text{ si } m \leq 1 \\ * p_{\text{ext}} &< 1 \text{ si } m > 1 \end{aligned}$$

2) Espace de Hilbert.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert. On note $\| \cdot \|$, la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposition : Pour tout $x, y \in E$, on a

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Theorème : Soit C un convexe fermé non vide dans E . Alors pour tout $x \in E$, il existe un unique vecteur $p_C(x) \in C$ tel que

$$\|x - p_C(x)\| = d(x, C) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$$

ce vecteur est également l'unique vecteur appartenant à C tel que :

$$\forall z \in C \quad \Re(\langle x - p_C(x) | z - p_C(x) \rangle) \leq 0.$$

Proposition : Soit C un convexe fermé non vide dans E . On note H' l'ensemble des formes linéaires continues sur H . Soit $x \notin C$, il existe $f \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall y \in C \quad f(y) < \alpha < f(x)$$

Theorème : Soient A et B deux convexes non vides disjoints. On suppose A est fermé et que B est compact. Alors il existe un « hyperplan qui sépare strictement » A et B c'est-à-dire qu'il existe $f \in H'$ tel que $\sup_{x \in A} f(x) < \inf_{x \in B} f(x)$.

Application : Soit D une partie de H . Pour $f \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on note $H(f, \alpha)$ le demi-espace

$$H(f, \alpha) = \{ y \in H, f(y) \leq \alpha \}$$

Alors l'enveloppe convexe fermée de D est égale à l'intersection des demi-espaces qui contiennent D .

Remarque : C convexe fermé $\Leftrightarrow C = \text{intersection des demi-espaces contenant } C$.